

UNIDAD TEMÁTICA 2 – TÁCTICAS DE ARQUITECTURA – TRABAJO FINAL DE UNIDAD

En las demos de esta unidad temática y la anterior les hemos dado distintos ejemplos de implementaciones simples de tácticas de arquitectura con las cuales lograr satisfacer requerimientos no-funcionales relacionados con atributos de calidad.

Para el trabajo final de la UT2 deberán realizar una demo ustedes, que muestre como, combinando diferentes tácticas de arquitectura, pueden lograr diferentes atributos de calidad.

Al momento de elegir qué tácticas implementar en su demostración, deben elegir alguna de las siguientes combinaciones posibles:

- **Mantener múltiples copias de cómputo** o **gestionar los pedidos de trabajo** para **rendimiento** y dos tácticas cualquiera de la categoría **resistir a ataques** para **seguridad**.
- **Replicación** y **re-intentos** para disponibilidad y dos tácticas cualquiera de la categoría **resistir a ataques** para **seguridad**.
- Una táctica cualquiera de la categoría **detección de estados desprotegidos** para **protección** y dos tácticas cualquiera de la categoría **diferir el *binding*** para **facilidad de modificación**.
- **Rollback** para **disponibilidad (recuperación ante fallas)** y dos tácticas cualquiera de la categoría **diferir el *binding*** para **facilidad de modificación**.
- **Rollback** para **facilidad de despliegue** y dos tácticas cualquiera de la categoría **diferir el *binding*** para **facilidad de modificación**.

El trabajo se realiza en los equipos ya conformados y consiste en:

- **Un documento** según la consigna que se describe más adelante y que entregan en webasignatura en la fecha de vencimiento de esta tarea.
- **Una presentación grabada** que resuma los resultados de este trabajo y que se entrega también en webasignatura en la misma fecha. No más de cinco minutos.
- Algunos equipos serán **sorteados para presentar en clase** luego de la fecha de vencimiento de esta; será parte de la evaluación de esta tarea la **retroalimentación** que **los equipos** realicen de esas presentaciones.

La consigna para la TFU consta de dos partes.

Parte 1

El entregable asociado a esta parte de la TFU, por cada grupo será un documento donde se incluya la siguiente información:

- Describan requerimientos no-funcionales que puedan ser satisfechos mediante la aplicación de las tácticas seleccionadas. No es necesario que completen toda la plantilla de requerimiento atómico, alcanza con la descripción completa del requerimiento.
- Expliquen cómo las tácticas seleccionadas pueden lograr satisfacer esos requerimientos no-funcionales.

Parte 2

La aplicación debe ser una API REST que se pueda probar usando curl o Postman. La funcionalidad de la aplicación no es relevante, pero debe ser suficiente para demostrar la aplicación de las tácticas seleccionadas.

La aplicación debe ser desplegada y ejecutada en Docker para que pueda funcionar independientemente del ambiente en la que la probaremos los profesores.

Los entregables asociados a esta parte de la TFU de cada grupo serán:

- El **código de la aplicación** que implemente las tácticas seleccionadas. Pueden usar cualquiera de los lenguajes y *frameworks* que han visto hasta ahora en la carrera.
- El **archivo docker-compose.yaml** para desplegar y ejecutar la aplicación.
- Los **scripts** para iniciar la aplicación y para demostrar las tácticas implementadas.